

模拟赛

编号 05.24.05

时间：1926 年 8 月 17 日 00:00 ~ 04:00

题目名称	战争	健忘症	救济	解密
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	war	amnesia	relief	decrypt
可执行文件名	war	amnesia	relief	decrypt
输入文件名	war.in	amnesia.in	relief.in	decrypt.in
输出文件名	war.out	amnesia.out	relief.out	decrypt.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.5 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	2048 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	war.cpp	amnesia.cpp	relief.cpp	decrypt.cpp
-----------	---------	-------------	------------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

战争 (war)

【题目描述】

cxm 数出了整条街一共 n 个人。由于街道狭窄，cxm 将它抽象为了一个数轴。于是对于街道上的每一个人，有位置 x_i 以及速度 v_i 两个数据（注意，此处的速度定义为在每一时刻末的瞬间，移动 $|v_i|$ 个单位长度，同时用 v_i 的正负来表示方向）。cxm 现在定义任意两人相遇为一次凄美的瞬间，任意两人发生追及为一次可悲的瞬间。于是 cxm 掏出了他的幸运数字 k ，并想知道这条街上第 k 次凄美的瞬间和可悲的瞬间分别在哪个时刻。为了 cxm 不被战乱影响诗情，请你帮他解决这个问题吧。

注意：在此场景下，同一时刻可以有多个凄美的瞬间和可悲的瞬间同时发生。

【输入格式】

输入数据共包含 $n + 1$ 行 第一行共包含两个正整数 n 和 k ，分别表示这条街的人数和 cxm 的幸运数字。

接下来 n 行，每行两个整数 x_i, v_i ，分别表示第 i 个行人的位置和速度。

【输出格式】

输出共两行，每行包含一个整数，分别表示第 k 次凄美的瞬间的出现时刻与第 k 次可悲的瞬间的出现时刻。

对于两种瞬间，如果第 k 次瞬间不存在，输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 4 2
2 -5 2
3 5 -3
4 8 1
5 15 -5
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 13
```

【样例 2】

见选手目录下的 `war/war2.in` 与 `war/war2.ans`。

【样例 3】

见选手目录下的 *war/war3.in* 与 *war/war3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *war/war4.in* 与 *war/war4.ans*。

【样例 5】

见选手目录下的 *war/war5.in* 与 *war/war5.ans*。

【子任务】

对于 100% 的数据，满足 $n \leq 10^5$ ， $k \leq n^2$ ， $|x_i| \leq 10^9$ ， $|v_i| \leq 10^9$ ，且保证 x_i 互不相同， $v_i \neq 0$ 。

测试点	n	特殊性质
1 ~ 4	≤ 1000	无
5 ~ 8	≤ 5000	
9 ~ 10	$\leq 10^5$	A
11 ~ 20	$\leq 3 \times 10^5$	B

特殊性质 A：保证 $\forall i \in [1..n]$ ，满足 $|x_i| \leq n$ 。

特殊性质 B：保证对于第 i 个测试点， $n \leq (i - 10) \times 10^4$ 。

评测方式：本题采用 Special Judge，当你输出的两个整数中有任意一个整数与答案相符时，你将获得此测试点 40% 的分数。当两个整数都与答案文件相符时，你将获得此测试点 100% 的分数。

健忘症 (amnesia)

【题目描述】

在 cxm 为战争忙得不可开交时，莫名患上了健忘症，忘记了很多事情。比如——他电脑的密码。

在 cxm 给准备你上课的时候，忘掉了他 T 台电脑的密码，仅仅记得他每台电脑的密码有两层，分别是由两个整数 a 和 b 构成。突然，他看到了他以前为了以防忘记密码所留下的小纸条。然而遗憾的是，作为一名信息竞赛老师，纸条上写下了一个数学式子来帮助记忆：

$$(a + b - 1)(a + b) \equiv kab \pmod{P}$$

但留下纸条时的 cxm 并没有想到他真会忘密码（就像我们电脑的密码提示基本都没用一样），于是纸条上只给出了每台电脑的 P 值与 k 值。

然而显然的，满足这个算式的解并不只有一个。于是 cxm 打算在 $[0, P - 1]$ 内的整数中独立等概率地选两个数来猜密码。

为了 cxm 能尽早放弃这个愚蠢的想法，请你用理论依据告诉他，猜出一组满足这个式子的两个自然数的期望次数。

【输入格式】

第一行一个整数 T ，表示 cxm 的电脑台数。

接下来 T 行，每行两个整数 P, k ，表示小纸条上记录的数。

【输出格式】

共 T 行，每行一个整数，表示 $\text{mod } 998,244,853$ 意义下这台电脑试出密码的期望次数。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 2 0
3 3 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 3
```

【样例 2 输入】

```
1 3
2 5 2
3 7 1
4 11 2
```

【样例 2 输出】

```
1 748683646
2 831870719
3 915057792
```

【子任务】

对于 100% 的数据，满足 $T = 5$ ， P 为质数。

测试点	P	k
1	$\leq 10^4$	0
2		2
3 ~ 6		1
7 ~ 9	$\leq 10^7$	0
10 ~ 12		2
13 ~ 20		1

救济 (relief)

【题目描述】

受到战争影响的国家有 n 个, 编号从 1 到 n , cxm 从 JX 出发, 按照编号从小到大的顺序依次经过所有国家并进行救济当地的难民后, 最后回到 JX。

每个国家有 a_i 个难民, 他们都需要得到 cxm 的救济。但 cxm 有一个初始为 0 的疲惫度, 每救济一位难民后, 会消耗当前疲惫度相等的体力, 救济完第 i 个国家内所有的难民后, 他的疲惫值会增加 a_i 。cxm 敏感地意识到体力流失会越来越快, 因此他提前准备了 k 瓶东鹏特饮, 在进入一个国家前 cxm 可以选择喝一瓶东鹏特饮将自己的疲惫度清零。

为了 cxm 能够安全回到 JX 继续教你 OI, 帮帮他求出体力的最小消耗值吧。

【输入格式】

输入共包含两行,

第一行包含两个整数 n, k , 分别表示国家数量和东鹏特饮数量。

第二行 n 个整数, 第 i 个整数 a_i 表示每个国家的难民数。

【输出格式】

输出共一行一个数, 表示体力的最小消耗值。

【样例 1 输入】

```
1 4 1
2 2 1 1 2
```

【样例 1 输出】

```
1 4
```

【样例 1 解释】

进入第一个国家, 不消耗体力。

进入第二个国家, 消耗体力值为 $2 = 2$ 。

喝东鹏特饮清空疲惫值。

进入第三个国家, 不消耗体力。

进入第四个国家, 消耗体力值为 $2 = 1 + 1$ 。

此时得到体力的最小消耗值为 $4 = 2 + 2$ 。

【样例 2】

见选手目录下的 *relief/relief2.in* 与 *relief/relief2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *relief/relief3.in* 与 *relief/relief3.ans*。

【子任务】

对于 100% 的数据， $1 \leq k, n \leq 2 \times 10^6, a_i \leq 1000$ 。

测试点	n	k
1 ~ 2	≤ 20	$< n$
3 ~ 6	≤ 500	
7 ~ 8	≤ 1000	
9 ~ 10	≤ 5000	
11 ~ 12	$\leq 5 \times 10^5$	≤ 10
13 ~ 14	$\leq 10^5$	$< n$
15	$\leq 2 \times 10^6$	$= 1$
16 ~ 20		$< n$

解密 (decrypt)

【题目描述】

救济完难民的 cxm 在回 JX 的路上，被困在了迷宫里。历尽艰险，他终于来到了迷宫的终点。遗憾的是，他被一道巨大的密码门拦住了去路。然而经过仔细的观察，cxm 发现了这道密码门上画着一颗巨大的树，旁边写着一道题。

然而 cxm 因为救济难民失去了所有的东鹏特饮和大部分体力，已经无力再解开这道题了。所以他希望你帮他解开这道门的密码。

为了 cxm 能够安全回到 JX 继续教你 OI，帮帮他完成解密吧。

如你所见，密码门上有一棵由 n 个点与 $n-1$ 条边构成的无根树。这棵树上，每条边上会有一个边权。现在对于以点 x 为起点，以点 y 为终点的路径上，我们定义路径的长度为所经过的边的数量，路径的权值为经过的每条边权所构成的集合的中位数。

现在我会给你一个常数 p 以及区间 l, r ，你只需要告诉我对于，长度 $\in [l..r]$ 且权值为 p 的不同路径一共多少条就行了。（这里的不同指的是起点和终点有任意一个不同都记为不同。详见样例解释）

注意，这里的中位数与传统数学定义有所不同。本题中位数定义如下：- 对于你有一个长度为 n 的数列 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ - 先将这个序列从小到大排序，记为 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ - 若 n 为奇数，则这个数列的中位数为 $A_{\frac{n+1}{2}}$ - 若 n 为偶数，则这个数列的中位数为 $A_{\frac{n}{2}+1}$

【输入格式】

输入共包含 n 行。

第一行四个整数 n, p, l, r ，分别表示这棵无根树的点树，要求的路径权值以及 k 的取值范围。

接下来 $n-1$ 行，每行三个整数 u, v, w ，表示在点 u 和点 v 之间有一条边权为 w 的边。

【输出格式】

输出共一行一个整数，表示所有长度在 $[l..r]$ 之间且权值为 p 的不同路径数量总和。

【样例 1 输入】

```
1 6 2 1 4
2 1 2 2
3 2 3 1
4 2 4 2
5 1 5 2
```

6 5 6 3

【样例 1 输出】

1 24

【样例 1 解释】

满足权值为 2 且：

- 长度为 1 的路径有：(1, 2), (2, 1), (2, 4), (1, 5), (4, 2), (5, 1)，共 6 条。
- 长度为 2 的路径有：(1, 3), (1, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 3), (5, 2)，共 8 条。
- 长度为 3 的路径有：(2, 6), (3, 5), (4, 5), (5, 3), (5, 4), (6, 2)，共 6 条。
- 长度为 4 的路径有：(3, 6), (4, 6), (6, 3), (6, 4)，共 4 条。所以满足条件的路径共 24 条。

【样例 2】

见选手目录下的 *decrypt/decrypt2.in* 与 *decrypt/decrypt2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *decrypt/decrypt3.in* 与 *decrypt/decrypt3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *decrypt/decrypt4.in* 与 *decrypt/decrypt4.ans*。

【子任务】

对于 100% 的数据， $n, p, u, v, w \leq 2 \times 10^5, 1 \leq l, r < n$

测试点	n	特殊性质
1 ~ 3	≤ 400	无
4 ~ 6	≤ 2000	
7 ~ 9	$\leq 2 \times 10^4$	
10 ~ 13	$\leq 2 \times 10^5$	
14 ~ 17		A
18 ~ 20		无

特殊性质 A：保证边权都相同。